Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · REDOX Y ELECTROQUÍMICA

Para la pila Ni | Ni^{2+} (0,010 M) || Cu^{2+} (0,50 M) | Cu, con $E°(Ni^{2+}/Ni) = -0{,}25$ V y $E°(Cu^{2+}/Cu) = +0{,}34$ V, ¿cuánto vale E a 25 °C?

A) 0,59 V

B) 0,54 V

C) 0,69 V

D) 0,64 V

E) 0,09 V

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **$E°$**
   $0{,}34 - (-0{,}25) = 0{,}59$ V.
2. **Q**
   $[Ni^{2+}]/[Cu^{2+}] = 0{,}020$.
3. **E**
   $0{,}59 - 0{,}0296 \log 0{,}020 = 0{,}64$ V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora las concentraciones.

B) Invierte Q.

C) Usa n = 1.

E) Suma los $E°$.

Idea clave. $Q < 1 \rightarrow E > E°$.